PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Cafeína no exercício

Dose, momento de uso e variabilidade individual

Suplementação, Ergogênicos e Antidoping

TRÊS PERFIS TÍPICOS

Funciona. Então a pergunta é outra.

Quanto?

Quando?

Para quem?

Trocando o quê?

treina às 21h
só sobrou a cafeína do pote

vôlei às 21h30
jogo decisivo à noite

ciclista hipertenso
quatro cafés, pré-treino e gel, nunca somados

UMA REVISÃO DE 2020 · UM POSICIONAMENTO DE 2021

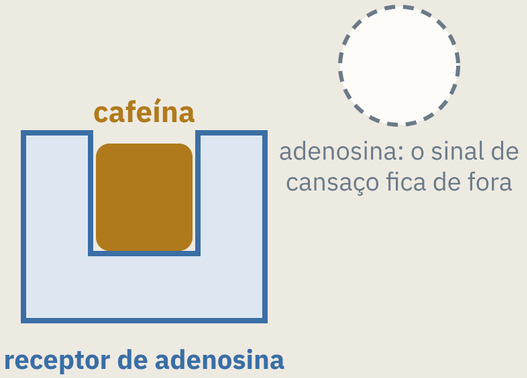
Ela não cria energia

O que a evidência sustenta

21 meta-análises reunidas

- ✓ resistência aeróbica e muscular
- ✓ força e potência

efeito pequeno: decide pódio, some no amador



não queima gordura de forma relevante

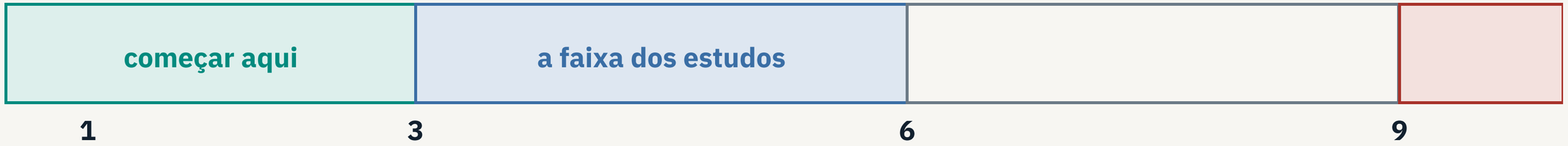
adia a percepção de que a energia acaba

> O que o amador sente não é velocidade: é que o treino pareceu mais fácil. E a conta do cansaço continua existindo.

Grgic e colaboradores · British Journal of Sports Medicine 2020 · Guest e colaboradores · Journal of the International Society of Sports Nutrition 2021

A DOSE · POSICIONAMENTO DE 2021

Mais não é melhor



mg/kg, cerca de 60 min antes

9 mg/kg: muito efeito adverso, sem necessidade

> Para 70 kg, 3 a 6 mg/kg são 210 a 420 mg. A dose mínima eficaz pode ser tão baixa quanto 2 mg/kg. E a cafeína aumenta a ansiedade de quem já chega nervoso.

Journal of the International Society of Sports Nutrition 2021

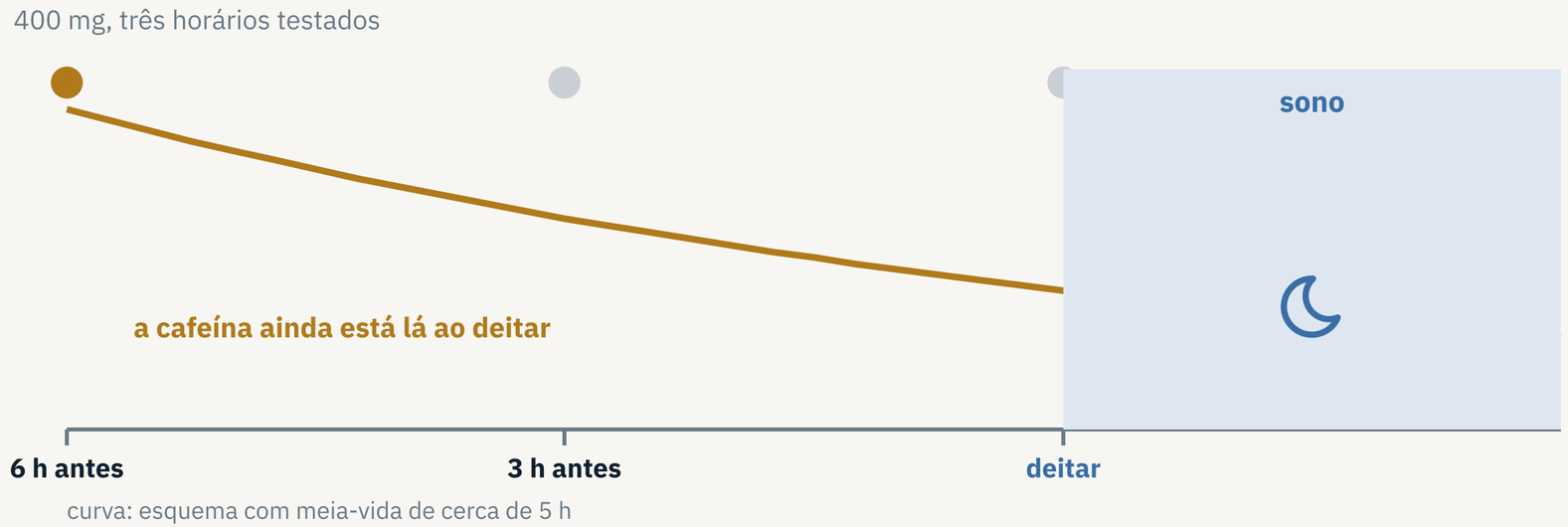
A dose só existe se a fonte for previsível

	dose previsível?	
Cápsula de cafeína anidra	sim	é o que os estudos usam
Gel e bebida esportiva	sim, no rótulo	práticos durante o esforço
Goma de mascar	sim	absorção mais rápida
Café coado	não	varia com pó, grão, moagem e tempo
Energético	em parte	vem com açúcar e outros componentes

Quatro cafés, um pré-treino e um gel não são três decisões. São uma dose só. Somar em voz alta é o primeiro trabalho da consulta.

UM EXPERIMENTO DE 2013

O custo está na meia-vida



curva: esquema com meia-vida de cerca de 5 h

> 1 h

a menos de sono total medido, mesmo com a dose 6 h antes

Meia-vida em torno de 5 horas, com faixa larga: mais longa com anticoncepcional oral e na gestação, mais curta em fumantes.

Drake e colaboradores · Journal of Clinical Sleep Medicine 2013

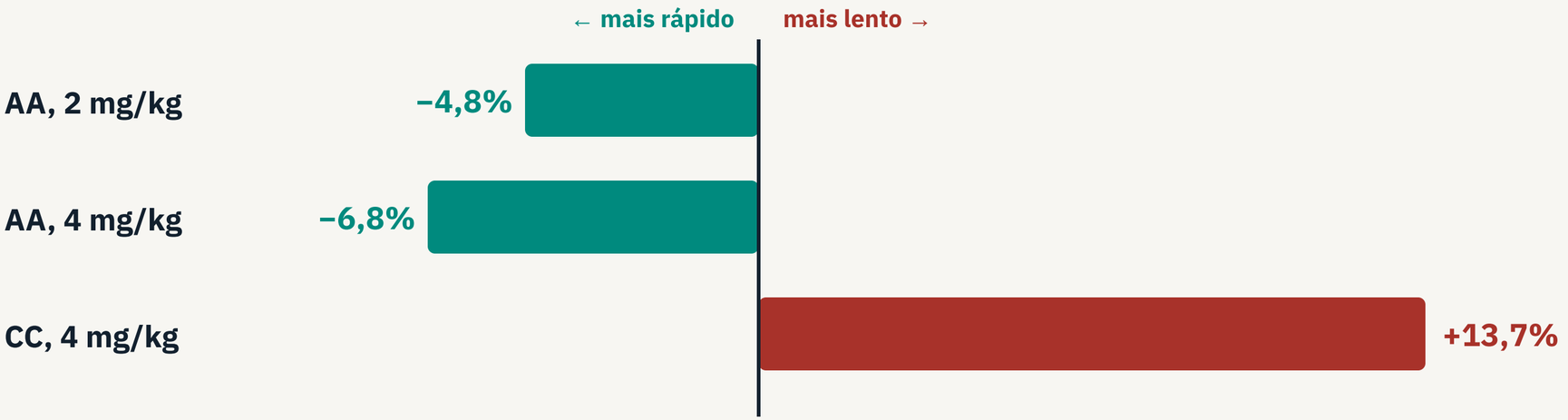
Contar a partir da hora de dormir



> Três saídas: usar com dose baixa, ciente do custo; não usar e proteger o sono; usar só nos jogos que importam. Para o amador, a terceira quase sempre ganha.

UM ESTUDO DE 2018 · 101 ATLETAS, 10 KM DE BICICLETA

Genética: achado real, sem teste de balcão



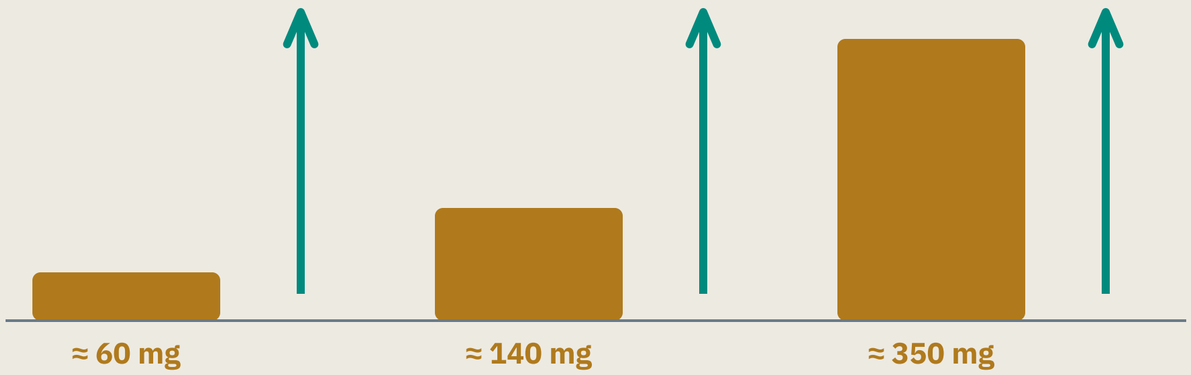
> Outros estudos não replicaram de forma consistente. E a conduta seria a mesma: testar a dose em treino. O teste barato já existe, e se chama treino.

Guest e colaboradores · Medicine and Science in Sports and Exercise 2018

UM ESTUDO DE 2017

Hábito não apaga o efeito

40 ciclistas, consumo habitual por dia



6 mg/kg antes do contrarrelógio: o mesmo ganho nos três

Quem passa mal

- ansiedade, tremor, palpitação
- náusea, urgência intestinal
- dor de cabeça, insônia

para essa pessoa: não usar

A semana de abstinência não se justifica. A cafeína do dia de prova é sempre a dose testada em treino.

Gonçalves, Gualano e colaboradores · Journal of Applied Physiology 2017

ONDE A DECISÃO DEIXA DE SER DE DESEMPENHO

Os limites



AS TRÊS DECISÕES

O que decide cada perfil

	O que decide	Decisão
Treina às 21h	o sono é a causa da falta de disposição	**não usar como pré-treino; jantar, horário e sono**
Vôlei às 21h30	jogo decisivo ou de calendário	**dose baixa só no decisivo, ciente da noite pior**
Ciclista hipertenso	a soma do dia	**somar em voz alta; cortar o pré-treino; pressão com o médico**

A cafeína não é o problema principal do ciclista, mas é a parte que ele controla e que ninguém tinha contado.

A DECISÃO, EM CINCO LINHAS

Quanta cafeína, somando tudo?

- ✓ 3 a 6 mg/kg, 60 min antes; doses menores funcionam e custam menos
- ✓ Fonte previsível, não xícara; some o dia inteiro
- ✓ Conte a partir da hora de dormir; teste em treino; não é para todo mundo

Nutricionista

Dose e momento.

Médico

Pressão, arritmia, gestação, ansiedade, interação.

Educador físico e preparador

Veem o efeito e o efeito adverso no treino.

A pergunta que quase ninguém faz é de todos.